



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROPOSAL SCAN BARCODE GUDANG FARMASI
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**



**PROPOSAL SCAN BARCODE GUDANG FARMASI
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Dalam manajemen persediaan farmasi, pengawasan dan pengendalian stok merupakan aspek penting yang mempengaruhi efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Stok opname adalah proses yang dilakukan untuk menghitung jumlah fisik barang yang ada dan membandingkannya dengan catatan yang tercatat dalam sistem. Namun, sering kali ditemukan selisih antara jumlah yang tercatat dan jumlah fisik yang ada.

Selisih stok opname dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pencatatan, kehilangan barang, kerusakan, atau penggunaan yang tidak terdata. Selisih ini dapat berdampak signifikan, mulai dari dampak finansial hingga berpengaruh pada ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab selisih ini dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Di Rumah Sakit Prima Husada selisih stok opname di pengaruhi oleh beberapa hal mulai dari permasalahan petugas di antaranya oleh karena ketidak telitian petugas dalam menginput data, ketidak tepatan pengaplikasian SOP yang ada, metode yang di gunakan, lingkungan, Teknik, sistem serta adanya merk obat yang tidak konsisten. Dengan mengidentifikasi dan mengelola selisih stok opname secara efektif, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan akurasi persediaan, mengurangi kerugian, dan memastikan ketersediaan obat yang optimal bagi pasien.

Dalam Era Globalisasi sekarang ini, Rumah Sakit dituntut untuk meningkatkan kinerjaserta daya saing sebagai badan usaha dengan tidak mengurangi misi sosial yang dibawanya. Rumah Sakit harus merumuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain efisiensi daridalam (Organisasi, Manajemen, serta SDM) serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan.

Pengelolaan inventaris yang efisien dan akurat merupakan aspek penting dalam operasional gudang farmasi di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Dalam industri farmasi, di mana setiap produk memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan pasien, kebutuhan untuk sistem yang handal dan terintegrasi menjadi sangat mendesak. Penggunaan alat scan barcode merupakan solusi inovatif yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan stok obat dan produk kesehatan lainnya.

Dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas jenis produk yang dikelola di Rumah Sakit Prima Husada Malang, metode manual dalam pencatatan dan pengendalian stok menjadi semakin rentan terhadap kesalahan. Kesalahan dalam pengelolaan inventaris dapat berakibat fatal, mulai dari kesalahan pengiriman hingga dampak serius pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, implementasi teknologi pemindaian barcode di gudang farmasi diharapkan dapat memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, akurasi data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Dalam pengajuan ini, kami akan membahas pentingnya penggunaan alat scan barcode, manfaat yang diharapkan, serta bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan ke



dalam sistem manajemen yang ada. Dengan demikian, pengajuan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja gudang, tetapi juga untuk mendukung keselamatan dan kepuasan pasien melalui pengelolaan obat yang lebih baik di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

II. TUJUAN

Pengajuan Scan Barcode di Gudang Farmasi mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Mempercepat proses penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan barang, sehingga waktu yang diperlukan untuk pengelolaan inventaris dapat diminimalkan.
2. Meningkatkan Akurasi Data: Mengurangi kemungkinan kesalahan petugas Gudang farmasi dalam pencatatan dan pengelolaan stok, yang sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat mengenai produk yang tersedia.
3. Pengendalian Stok yang Lebih Baik: Memungkinkan pemantauan stok secara real-time, sehingga memudahkan pengelolaan pengadaan dan distribusi obat sesuai kebutuhan.
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Memastikan bahwa semua persediaan farmasi yang masuk dan keluar dari gudang terdaftar dengan benar, mendukung proses audit dan pelaporan yang diperlukan oleh regulasi yang berlaku.
5. Pengurangan Biaya Operasional: Dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi, diharapkan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan inventaris.
6. Tindak Lanjut yang Lebih Efisien: Memudahkan dalam melakukan recall produk atau penarikan obat, sehingga dapat menjamin keselamatan pasien secara lebih efektif.
7. Integrasi Sistem yang Lebih Baik: Memungkinkan integrasi dengan sistem manajemen informasi lainnya untuk meningkatkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
8. Peningkatan Pelayanan Pasien: Dengan pengelolaan inventaris yang lebih baik, rumah sakit dapat memastikan ketersediaan obat yang tepat waktu, sehingga mendukung kualitas layanan kesehatan.

III. MANFAAT

Scan barcode di Gudang farmasi Rumah Sakit Prima Husada Malang akan memberikan manfaat bagi pasien, petugas farmasi dan juga rumah sakit.

1. Bagi Pasien yaitu dapat meningkatkan pelayanan pasien yang mana ketersediaan obat dapat di berikan tepat waktu sehingga mendukung kualitas layanan kesehatan.
2. Bagi petugas farmasi yaitu petugas akan lebih mudah dalam pelaporan dan pengelolaan sediaan farmasi serta mempercepat proses kerja dengan minimal resiko kesalahan.
3. Bagi Rumah Sakit yaitu meningkatkan efisiensi, kepastian akurasi data yang tinggi dalam pengelolaan stok, pengendalian stok yang lebih baik dengan pemantauan sediaan farmasi yang real time serta menghindari kelebihan maupun kekurangan stok, meningkatkan efisiensi operasional yang berujung pada pengurangan biaya tenaga kerja, serta integrasi sistem yang lebih baik.

IV. DATA SEDIAAN FARMASI

Tabel 1. Jumlah Persediaan Farmasi Di Gudang Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Malang

NO	NAMA RAK	JUMLAH SEDIAAN
1	Rak Alkes	415
2	Rak B3	30
3	Rak Benang	57
4	Rak Elektrolit Konsetrat	3
5	Rak Obat Hibah	22



6	Rak High Allert	57
7	Rak Infus	31
8	Rak inhalasi	13
9	Rak Injeksi	77
10	Rak Kulkas	22
11	Rak Narkotika Psikotropika	31
12	Rak Nutrisi	6
13	Rak Obat Luar	46
14	Rak Obat Tertentu	11
15	Rak Oral Generik	134
16	Rak Oral Paten	84
17	Rak Obat Tetes Mata	26
18	Rak Prekursor	7
19	Rak Obat Sirup	33
20	Rak Supp	10
21	Rak Vaksin	27
TOTAL		1142

V. TAHAP DAN PELAKSANAAN

1. Persiapan

- 1) Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan sistem dan jenis barcode yang akan digunakan serta alat apa saja yang akan di butuhkan.
 - a) Scanner Barcode:
Alat utama untuk membaca barcode. Terdapat berbagai jenis, seperti handheld scanner, fixed-mount scanner, atau smartphone dengan aplikasi pemindai.
 - b) Komputer atau Laptop:
Untuk mengelola data yang diperoleh dari pemindaian. Bisa digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis informasi.
 - c) Aplikasi Pemindai Barcode:
Software yang diperlukan untuk menginterpretasikan data dari barcode dan mengintegrasikannya dengan sistem manajemen persediaan.
 - d) Koneksi Internet:
Jika menggunakan aplikasi berbasis cloud, koneksi internet yang stabil diperlukan untuk mengakses dan menyimpan data.
 - e) Label Barcode:
Jika belum ada, perlu membuat atau mencetak label barcode untuk produk yang belum teridentifikasi.
 - f) Printer Barcode:
Printer barcode adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak label barcode pada berbagai jenis media, seperti kertas, plastik, atau bahan lainnya
 - g) Database atau Sistem Manajemen Persediaan:
Sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi produk yang dipindai.
 - h) Kabel dan Aksesori:
Untuk scanner yang memerlukan koneksi ke komputer, kabel USB atau aksesori lain mungkin diperlukan.
- 2) Pemilihan Perangkat: Pilih perangkat keras seperti scanner barcode dan software yang sesuai.
- 3) Pembentukan Tim untuk penerapan sistem scan barcode

2. Penerapan Barcode

- 1) Desain Sistem: Rancang layout sistem yang mencakup integrasi dengan sistem manajemen gudang. (mudah di baca dan warna yang jelas)



- 2) Pembuatan Barcode: Buat dan cetak barcode untuk semua produk farmasi. Bisa membuat sendiri atau dari vendor
- 3) Pemasangan barcode
3. Pembelajaran Penggunaan
 - 1) Pelatihan Karyawan: Latih staf mengenai penggunaan scanner dan software.
4. Integrasi dengan SIMRS
 - 1) Implementasi: Laksanakan sistem di gudang, termasuk pengujian fungsionalitas.
 - 2) Terintegrasi terhadap data pelanggan, penjualan dan keuangan

VI. PRODUK DAN LAYANAN

1. Sistem dengan Scan Barcode

- a. Manajemen Inventaris: Pelacakan obat dan alat kesehatan secara real-time.
- b. Pengeluaran dan Penerimaan Barang: Memastikan akurasi dalam proses penerimaan dan pengeluaran produk.
- c. Penyimpanan: Mengelola lokasi penyimpanan berdasarkan kode barcode.
- d. Pelacakan Kedaluwarsa: Memantau tanggal kedaluwarsa untuk mencegah pemborosan.
- e. Pengiriman: Memastikan pengiriman yang tepat kepada pelanggan atau rumah sakit.

2. Alur Penerimaan Barang dengan Sistem Scan Barcode

- 1) Penerimaan Barang:
 - a. Petugas menerima barang dari distributor.
 - b. Petugas memeriksa dokumen pengiriman untuk memastikan kesesuaian antara barang dengan SP.
- 2) Pemindaian Barcode:
 - a. Petugas menggunakan scanner barcode untuk memindai kode barcode pada kemasan produk.
 - b. Sistem mencocokkan informasi dengan database untuk memverifikasi jenis dan jumlah barang dengan cara :
 - a) Database Sentral: Semua informasi sediaan farmasi, termasuk nama, jumlah, dan tanggal kedaluwarsa, disimpan dalam database sentral.
 - b) Pemindaian Otomatis: Saat barcode dipindai, data otomatis diinput ke dalam sistem, mengurangi kemungkinan kesalahan manual.
 - c) Kategorisasi: Data diorganisir berdasarkan kategori produk, lokasi penyimpanan, dan status exp untuk memudahkan akses.
 - d) Akses Real-Time: Petugas dapat mengakses informasi terkini mengenai stok secara langsung melalui perangkat yang terhubung.
 - e) Keamanan Data: Data dilindungi dengan sistem keamanan untuk mencegah akses tidak sah dan kehilangan informasi.
- 3) Penyimpanan Data:
 - a. Data yang dipindai (nama produk, jumlah, dan tanggal exp) disimpan dalam sistem manajemen inventaris dengan cara
 - a) Format Data: Data biasanya disimpan dalam format terstruktur seperti SQL atau NoSQL dan Menggunakan standar seperti UPC, EAN, atau QR Code yang menyimpan informasi dalam bentuk yang dapat dipindai.
 - b) Backup dan Pemulihan: Sistem harus memiliki mekanisme backup rutin untuk mencegah kehilangan data.

- c) Integrasi: Data dapat terintegrasi dengan SIMRS, untuk memastikan aliran informasi yang lancar.
 - d) Analisis dan Pelaporan: Data yang disimpan dapat dianalisis untuk menghasilkan laporan mengenai keluar masuk barang sediaan farmasi.
 - e) Akses Kontrol: Hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengakses dan memodifikasi data, menjaga keamanan dan integritas informasi.
- b. Struktur Data meliputi:
 - a) ID produk sediaan farmasi: Kode unik yang mengidentifikasi setiap produk.
 - b) Nama Produk: Nama lengkap obat atau alat kesehatan.
 - c) Jumlah: Jumlah unit yang tersedia.
 - d) Tanggal Exp: Tanggal terakhir sediaan dapat digunakan.
 - e) Lokasi Penyimpanan: Lokasi fisik barang di gudang.
- 4) Penyimpanan Barang:
 - a. Petugas menempatkan barang di lokasi penyimpanan yang ditentukan.
 - b. Memindai barcode lokasi penyimpanan untuk memastikan akurasi.
- 5) Pembaruan Inventaris:
 - a. Sistem otomatis memperbarui status sediaan farmasi untuk mencerminkan barang yang baru diterima.
- 6) Pelaporan:
 - a. Sistem menghasilkan laporan penerimaan barang untuk tujuan audit dan pemantauan.

VII. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis

: Scan Barcode

Jumlah

: 1 unit

1. Spesifikasi Umum :

Nama Produk	CD-207 BT Scanner Barcode
Merek	CD 207 BT 1D 2D USB BLUETOOTH
Sensor	640x480 CMOS
Interpretation	5 Mil
Wireless Radio/Range	2.4 GHz
Jarak Scan	50 Meter Area Terbuka
Battery Capacity	1200 mAh
Bluetooth Module	Bluetooth module 4.1
Dimensions (wxhxd)	148 mm x 97 mm x 90 mm
Kelengkapan Produk	Scanner, Kabel USB, Dongle, Stand, Manual Book
Harga	Rp. 1.015.300



Jenis

: Barcode Printer

Jumlah

: 1 unit

2. Spesifikasi Umum :

Nama Produk	Printer Label
Merek	PRINTER Zebra ZD888
Metode Pencetakan	Thermal (Auto Cutter)
Resolusi	203 dpi
Ukuran Kertas	Thermal Paper
Print Speed	152 mm/s
USB Support	USB 2.0
Harga	Rp. 2.700.000



VIII. PENUTUP

Implementasi sistem scan barcode di gudang farmasi akan meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengelolaan inventaris, dan meminimalkan kesalahan petugas dalam melakukan penginputan keluar masuk barang. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap sediaan farmasi menjadi lebih mudah, dan informasi yang akurat tersedia secara real-time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Investasi dalam teknologi ini akan memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kepuasan pasien, dan mendukung kelancaran pekerjaan secara keseluruhan. Kami berharap proposal ini dapat disetujui untuk langkah selanjutnya dalam transformasi digital gudang farmasi.

Kepala Bidang Umum dan Keuangan



drg. Endy Wira Pradana, M.MRS

Malang, 01 Oktober 2024
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis



Putri Indah Purnamasari, Amd. Keb

Menyetujui
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah